

Projeto SisGESC- ERP de Gestão Educacional Infinity School

Introdução

A Infinity School é uma instituição de ensino tecnológico de natureza privada, especializada em cursos profissionalizantes de curta e média duração ensino voltada para a formação profissional em tecnologia e artes digitais. Diferente do ensino acadêmico tradicional, seu modelo de negócio é focado na flexibilidade e no suporte contínuo ao aluno, operando em diversas unidades físicas com uma infraestrutura que suporta tanto o ensino 100% presencial oferecendo seu ambiente online pra seu progresso acadêmico.

Contextualização do Cenário na Modelagem:

O cenário do SISGEC - Infinity School foi modelado para suportar a complexidade de uma instituição de ensino profissionalizante. A decisão da modelagem foi baseada em um design entre três módulos: Acadêmico, Recursos Humanos e o Financeiro na qual justifica as decisões do cenário. Análise detalhada de como os dados se relacionam com realidade da instituição de ensino foi baseada por pilares estratégicos:

1. Gestão da identidade (Estrutura Pessoa):

- A infinity School é baseada em diferentes perfis -(alunos, professores, funcionários), a decisão do uso da tb_pessoa como base para tb_aluno e tb_funcionario foi tomada decisão do cenário em que um ex-aluno pode se tornar um docente ou monitor, justifica centralização de dados pessoais para múltiplos papéis em centralizar o CPF evitando a duplicidade de dados e mantendo a integridade histórica.
- A Separação das entidades Email e telefone (tb_email e tb_telefone) vinculadas ao CPF justifica o cenário da necessidade de a pessoa manter mais de um telefone e Email, mantendo a comunicação constante para avisos de aulas, envio de certificados e cobranças.
- O detalhamento em tb_pessoa (etnia, deficiência, gênero) permite que a escola cumpra requisitos de relatórios sociais e adapte sua infraestrutura física e pedagógica, garantindo uma gestão inclusiva.

2. Gestão de RH

- a. **Carreira e Mobilidade Interna:** A decisão da gestão voltada a histórico profissional foi baseada na estrutura da tb_cargo, tb_departamento e a tabela associativa tb_func_cargo na qual na instituição de ensino como infinity, é comum um colaborador começar como monitor (Acadêmico) e ser promovido a instrutor, ou um instrutor assumir a coordenação de curso, justificando o uso da tb_func_cargo atribui data de começo e fim, não apenas se sabe o funcionário está agora, mas consegue fazer a auditoria da carreira na instituição separando cargos e departamentos que permite a geração de Relatórios de "plano de carreira".
- b. **Docência:**
 - A tb_docente_detalhes foi decisão estratégica diferenciando de quem ensina e administra na instituição. Professores precisam ter comprovação de competência relacionando a tb_formação.
 - Na gestão do Recursos humanos, as entidades tb_docente_detalhes separado de tb_funcionario justifica que professor possui uma regra especifica relacionando a tb_formacao enquanto um funcionário não possui essa regra.
- c. **Integridade Corporativa e Gestão de Bem-estar**
 - As tabelas tb_ferias, tb_ponto, tb_afastamento formam o pilar de proteção legal da instituição. Com Múltiplas unidades e turnos , o controle da jornada (tb_ponto) evita passivos funcionários. gerencia de tb_ferias e tb_afastamento garante que o planejamento acadêmico seja adaptável evitando conflitos que impede a alocação de um professor em novas turmas caso ele esteja em período de descanso ou licença.
 - A integridade da renumeração é mantida pela tb_folha_pagamento e a tb_historico_pagamento justificando necessidade de auditoria. Caso haja mudanças de salário ou bônus, a instituição matém a rastreabilidade dos dados anteriores.
 - tb_treinamento justifica a política de valorização da Infinity: mapeando as competências adquiridas por seus instrutores garantindo aos alunos que o corpo docente está capacitado nas tecnologias mais recentes do mercado.

3. Gestão Acadêmica

A gestão acadêmica foi modulada com base de gerenciar o ciclo de vida do estudante desde a matricula até certificação ou conclusão dos módulos. A base de dados necessita de estrutura :

- **Dinâmica Cursos e Disciplina Modularizadas:** A estrutura das tabelas tb_curso e tb_disciplina foram modeladas refletindo a natureza da infinty school justificando pelo uso de chaves compostas para disciplinas

vinculadas a cursos permite que a instituição atualize suas ementas tecnológicas de forma ágil, garantindo a integridade do histórico escolar.

- **Logística de turmas e Grade Horaria:** A tb_turma e a tb_grade_horaria funcionam como o núcleo logístico. A vinculação direta com tb_unidade e turno justifica a gestão de espaços físicos permitindo que sistema permite identificar a ocupação de salas em tempo real, evitando conflitos de horários e garantindo a adaptabilidade da escola para abrir novas turmas nos horários de maior demanda.
- **Controle de Desempenho e Retenção:** A tb_matricula é o como ponto central de auditoria acadêmica justificando com campo status_matricula (cursando, aprovado, evadido, trancado) é crucial para BI com decisões de marketing e coordenação altas taxas de "evasão" ou "reprovação" em disciplinas específicas definindo auditoria de performance do aluno.

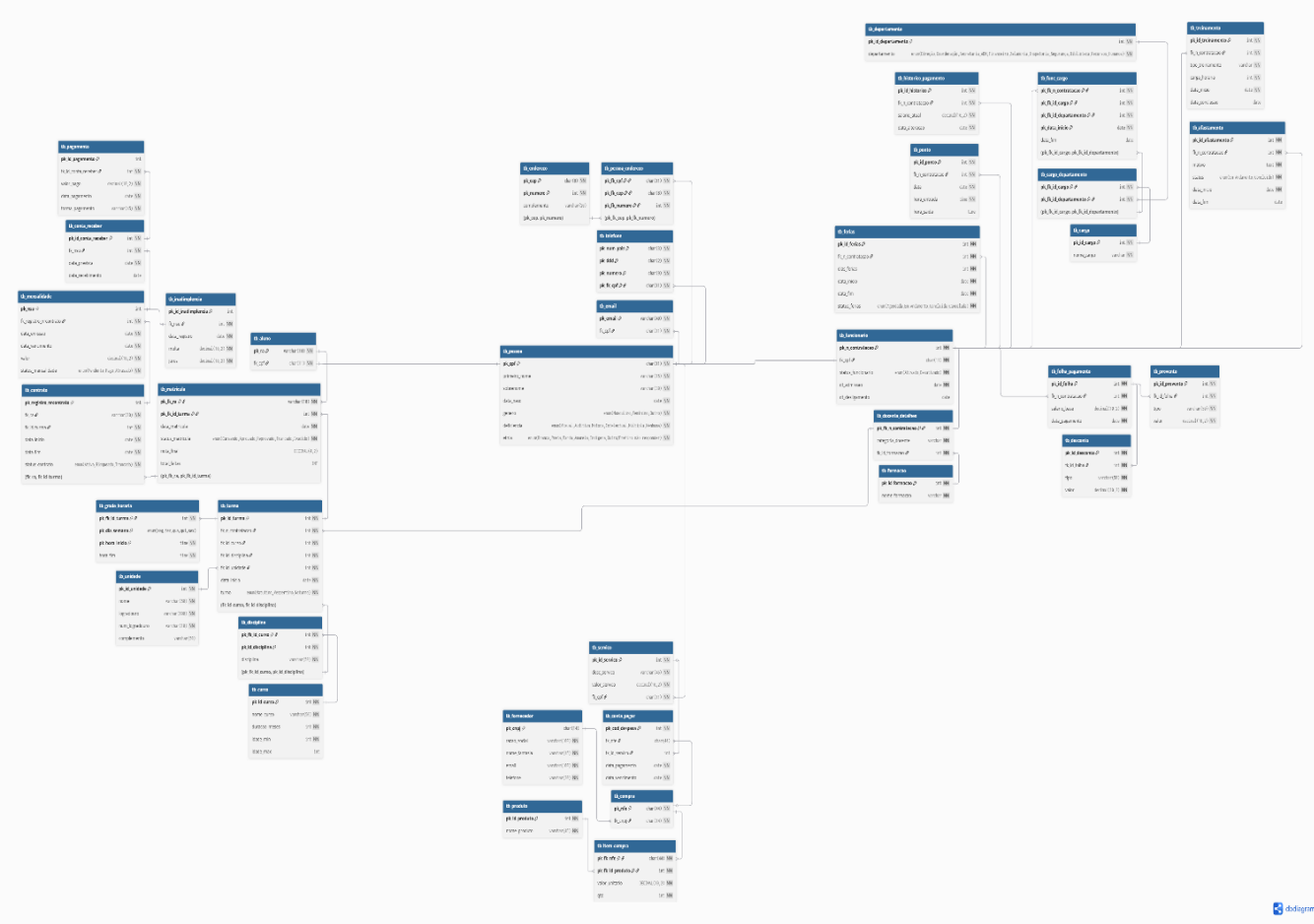
4. Gestão Financeira

A gestão não é apenas registra transações, mas integra as obrigações vindas do RH e as receitas geradas pelo Acadêmico, garantindo estabilidade financeira e transparência contábil. O Módulo financeiro foi modelado baseado em:

- **Gestão de Receita e Ciclo de Vida do Contrato:** As tabelas tb_contrato, tb_mensalidade e tb_inadimplencia formam um motor receita da escola. No cenário de curso, a conversão de uma matrícula em receita depende da geração automática de parcelas que justifica a ligação entre tb_contrato e tb_mensalidade prevendo o faturamento mensal. a tb_inadimplencia permite que o setor de cobrança atue com cálculos de juros e multa sem alterar o valor histórico da parcela original.
- **Gestão de Contas a Receber vs. Pagamento:** A tb_conta_receber e tb_pagamento demonstra uma maturidade na gestão de contas. Uma mensalidade emitida é uma expectativa; o pagamento é o fato. Essa separação justifica-se pela necessidade de fluxo de caixa. A escola precisa saber quanto deve entrar (data prevista) para planejar seus investimentos, enquanto a tb_pagamento registra a realidade do caixa (forma de pagamento, descontos, etc.), permitindo uma conciliação bancária precisa.
- **Controle de Gastos Operacionais e Fornecedores:** As tabelas tb_compra, tb_item_compra, tb_produto e tb_fornecedor gerenciam a infraestrutura física. O Cenário da infinity, escola de tecnologia demandam atualização constante de hardware e insumos que justifica a necessidade de rastrear compras por Nota Fiscal (fk_nfe) e monitorar o custo individual de cada produto.
- **Integração de Despesas:** as dívidas não nascem apenas de boletos de luz ou aluguel, mas principalmente da operação educacional e de RH. A

tb_conta_pagar atua como o consolidador de todas as saídas justificadas pela facilidade de fechamento mensal: a diretoria consegue visualizar em uma única entidade tudo o que deve ser pago no mês, independentemente da origem da despesa.

Diagrama-Entidade-Relacionamento DER



<https://dbdiagram.io/d/Diagrama-final-Escola-69dbd42e0f7c9ef2c0d9c629>

Script SQL Parcial -Comandos DDL Parcial

<https://github.com/joelUmiri/SisGESC.git>

DICIONÁRIO DE DADOS

TABELA TB_PESSOA					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_cpf	CHAR(11)	PK, NOT NULL, CHECK	Identificador único da pessoa. Aceita apenas números	RN04	FALSE
primeiro_nome	VARCHAR(15)	NOT NULL	Primeiro nome da pessoa		FALSE
sobrenome	VARCHAR(30)	NOT NULL	Sobrenome da pessoa		FALSE
data_nasc	DATE	NOT NULL, CHECK	Data de nascimento. Não pode ser maior do que a data atual		TRUE
genero	ENUM	NOT NULL	Gênero da pessoa		TRUE
deficiencia	ENUM	NOT NULL, DEFAULT	Tipo de deficiência (se houver). É definida como Nenhuma por padrão		TRUE
etnia	ENUM	NOT NULL	Etnia declarada da pessoa		TRUE

TABELA TB_EMAIL					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_email	VARCHAR(40)	PK, NOT NULL, CHECK	Endereço de e-mail da pessoa. Deve ter "@"		FALSE
fk_cpf	CHAR(11)	FK -> tb_pessoa, NOT NULL, CHECK	Identificador da pessoa vinculada ao e-mail. Deve ter apenas números	RN04	FALSE

TABELA TB_TELEFONE					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_num_pais	CHAR(3)	PK, NOT NULL, DEFAULT, CHECK	Código do país do telefone. Se não preenchido, o código é do Brasil.		FALSE
pk_ddd	CHAR(2)	PK, NOT NULL, CHECK	Código de área do telefone		FALSE
pk_numero	CHAR(9)	PK, NOT NULL, CHECK	Número do telefone		FALSE
pk_fk_cpf	CHAR(11)	PK, FK -> tb_pessoa, NOT NULL	Pessoa vinculada ao telefone	RN04	FALSE

TABELA TB_ENDEREÇO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_cep	CHAR(8)	PK, NOT NULL, CHECK	Nome da rua do endereço		TRUE
pk_numero	INT	PK, NOT NULL, CHECK	Número do imóvel na rua		FALSE
complemento	VARCHAR(20)	–	Informações adicionais (apto, bloco, etc.)		FALSE

TABELA TB_PESSOA_ENDERECO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_fk_cpf	CHAR(11)	PK, FK -> tb_pessoa, NOT NULL	Atributo que associa a pessoa ao endereço na associativa		TRUE
pk_fk_cep	CHAR(8)	PK, FK -> tb_endereco, NOT NULL	Atributo que associa o código de endereço à pessoa		FALSE
pk_fk_numero	INT	PK, FK -> tb_endereco, NOT NULL	Atributo que faz parte da chave composta de endereço, indicando seu número		FALSE

TABELA TB_FORMACAO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_formacao	INT	PK, INCREMENT, NOT NULL	Identificador da formação	RN09	FALSE
nome_formacao	VARCHAR	NOT NULL	Nome da formação de um profissional		TRUE

TABELA TB_DEPARTAMENTO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_departamento	INT	PK, NOT NULL	Identificador do departamento		FALSE
departamento	ENUM	NOT NULL	Nome do departamento		TRUE

TABELA TB_CARGO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_cargo	INT	PK, INCREMENT, NOT NULL	Identificador artificial do cargo		FALSE
nome_cargo	VARCHAR	NOT NULL	Nome do cargo no sistema		TRUE

TABELA TB_CARGO_DEPARTAMENTO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_fk_id_cargo	INT	PK, FK -> tb_cargo, NOT NULL	Identificador do cargo associado ao departamento		FALSE
pk_fk_id_departamento	INT	PK, FK -> tb_departamento, NOT NULL	Identificador do departamento associado ao cargo		FALSE

TABELA TB_FUNCIONARIO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_n_contratacao	INT	PK, NOT NULL	Número de contratação, identifica o funcionário	RN08	FALSE
fk_cpf	CHAR(11)	FK -> tb_pessoa, NOT NULL, UNIQUE	CPF do funcionário	RN04	FALSE
status_funcionario	ENUM	NOT NULL, CHECK	Status do funcionário, se está ativo na empresa ou não		TRUE
dt_admissao	DATE	NOT NULL	Data em que o funcionário foi contratado	RN12	TRUE
dt_desligamento	DATE	CHECK	Data de desligamento		TRUE

TABELA TB_FUNC_CARGO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_fk_n_contratacao	INT	PK, FK -> tb_funcionario, NOT NULL	Vincula o funcionário ao(s) seu(s) cargo(s)	RN08	FALSE
pk_fk_id_cargo	INT	PK, FK -> tb_cargo_departamento, NOT NULL	Vincula o cargo ao(s) seu(s) funcionário(s)		TRUE
pk_fk_id_departamento	INT	PK, FK -> tb_cargo_departamento, NOT NULL	Departamento(s) vinculado(s) ao cargo em questão		TRUE
pk_data_inicio	DATE	PK, NOT NULL	Data inicial do vínculo.		TRUE

data_fim	DATE	-	Data final do vínculo.		TRUE
----------	------	---	------------------------	--	------

TABELA TB_DOCENTE_DETALHES					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_fk_n_contratacao	INT	PK, FK -> tb_funcionario, NOT NULL	Funcionário docente.	RN08	FALSE
categoria_docente	VARCHAR	NOT NULL	Categoria do docente.		TRUE
fk_id_formacao	INT	FK -> tb_formacao, NOT NULL	Formação do docente.	RN09	TRUE

TABELA TB_FERIAS					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_ferias	INT	PK, INCREMENT, NOT NULL	Identificador das férias.		FALSE
fk_n_contratacao	INT	FK -> tb_funcionario, NOT NULL	Funcionário das férias.		FALSE
dias_ferias	INT	NOT NULL, DEFAULT, CHECK	Quantidade de dias de férias.		TRUE
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início das férias.	RN10	TRUE
data_fim	DATE	NOT NULL, CHECK	Data de fim das férias.	RN10	TRUE
status_ferias	ENUM	NOT NULL	Status das férias.		TRUE

TABELA TB_PONTO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_ponto	INT	PK, INCREMENT, NOT NULL	Identificador do ponto.		FALSE
fk_n_contratacao	INT	FK -> tb_funcionario, NOT NULL	Funcionário do ponto.		FALSE
data	DATE	NOT NULL	Data do registro.		TRUE
hora_entrada	TIME	NOT NULL	Hora de entrada.		TRUE
hora_saida	TIME	CHECK	Hora de saída.		TRUE

TABELA TB_FOLHA_PAGAMENTO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_folha	INT	PK, INCREMENT, NOT NULL	Identificador da folha.		FALSE
fk_n_contratacao	INT	FK -> tb_funcionario, NOT NULL	Funcionário da folha.		FALSE
salario_base	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK	Salário base pago.		TRUE
data_pagamento	DATE	NOT NULL	Data do pagamento.		TRUE

TABELA TB_HISTORICO_PAGAMENTO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_historico	INT	PK, INCREMENT, NOT NULL	Identificador do histórico.		FALSE
fk_n_contratacao	INT	FK -> tb_funcionario, NOT NULL	Funcionário do histórico.	RN11	FALSE
salario_atual	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL, CHECK	Salário registrado.	RN11	TRUE
data_alteracao	DATE	NOT NULL	Data da alteração.	RN11	TRUE

TABELA TB_PROVENTO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_provento	INT	PK, INCREMENT, NOT NULL	Identificador do provento.		FALSE
fk_id_folha	INT	FK -> tb_folha_pagamento, NOT NULL	Folha relacionada.		FALSE
tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo de provento.		TRUE
valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK	Valor do provento.		TRUE

TABELA TB_DESCONTO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_desconto	INT	PK, INCREMENT, NOT NULL	Identificador do desconto.		FALSE
fk_id_folha	INT	FK -> tb_folha_pagamento, NOT NULL	Folha relacionada.		FALSE
tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo de desconto.		TRUE
valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK	Valor do desconto.		TRUE

TABELA TB_AFASTAMENTO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_afastamento	INT	PK, INCREMENT, NOT NULL	Identificador do afastamento.		FALSE
fk_n_contratacao	INT	FK -> tb_funcionario, NOT NULL	Funcionário afastado.		FALSE
motivo	TEXT	NOT NULL	Motivo do afastamento.		TRUE
status	ENUM	NOT NULL	Status do afastamento.		TRUE
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início.	RN12	TRUE
data_fim	DATE	CHECK	Data de fim.	RN12	TRUE

TABELA TB_TREINAMENTO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_treinamento	INT	PK, INCREMENT, NOT NULL	Identificador do treinamento.		FALSE
fk_n_contratacao	INT	FK -> tb_funcionario, NOT NULL	Funcionário treinado.		FALSE
tipo_treinamento	VARCHAR	NOT NULL	Tipo de treinamento.		TRUE
carga_horaria	INT	NOT NULL, CHECK	Carga horária.		TRUE
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início.		TRUE
data_conclusao	DATE	CHECK	Data de conclusão.		TRUE

TABELA TB_UNIDADE					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_unidade	INT	PK, NOT NULL, AUTO INCREMENT	Identificador numérico de cada sede física da instituição		TRUE
nome	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nome fantasia da unidade (ex: "Salvador")		
logradouro	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome da rua, avenida ou praça onde a unidade está localizada		FALSE
num_logradouro	VARCHAR(10)	NOT NULL	Número do imóvel no logradouro		FALSE
complemento	VARCHAR(50)	--	Armazena informações adicionais do endereço		FALSE

telefone	VARCHAR(15)	NOT NULL	Número de contato telefônico recepção da unidade		FALSE
----------	-------------	----------	--	--	-------

TABELA TB_CURSO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_curso	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do curso		FALSE
nome_curso	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nome do curso		FALSE
duracao_meses	INT	NOT NULL, CHECK	Tempo estimado do início ao fim do curso, em meses. Tem que ser maior que 1		FALSE
idade_min	INT	NOT NULL, CHECK	Idade mínima do aluno que pode participar do curso. Tem que ser maior que 1		FALSE
idade_max	INT	CHECK	Idade máxima recomendada. Pode ser nula. Deve ser maior que a idade minima		FALSE

TABELA TB_ALUNO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_ra	VARCHAR(10)	PK, NOT NULL	Registro do aluno		FALSE
fk_cpf	CHAR(11)	FK -> tb_pessoa, NOT NULL	Identificador único da pessoa	RN04	FALSE

TABELA TB_DISCIPLINA					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_fk_id_curso	INT	PK, FK -> tb_curso, NOT NULL	Identificador do curso em que a disciplina é oferecida	RN01, RN06	TRUE
pk_id_disciplina	INT	PK, NOT NULL	Identificador único da disciplina no contexto do curso		FALSE
disciplina	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nome da disciplina	RN06	FALSE

TABELA TB_TURMA					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_turma	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador de uma oferta de uma disciplina numa unidade/turno		FALSE
fk_id_curso	INT	NOT NULL, FK -> tb_disciplina	Referencia o curso a qual a disciplina pertence (chave composta)		FALSE
fk_id_disciplina	INT	NOT NULL, FK -> tb_disciplina	Referencia a disciplina lecionada		TRUE
fk_n_contratacao	INT	NOT NULL, FK -> tb_funcionario	Vínculo com o professor responsável por ministrar a disciplina		TRUE
fk_id_unidade	INT	NOT NULL, FK -> tb_unidade	Referencia qual a unidade essa disciplina está sendo ofertada	RN05	TRUE
data_inicio	DATE	NOT NULL	Indica a data de início do curso na turma. Deve ser um numero igual ou acima de 2025		FALSE
turno	ENUM	--	Período do dia em que as aulas são ministradas		TRUE

TABELA TB_MATRICULA					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_fk_ra	VARCHAR(10)	PK, NOT NULL, FK -> tb_aluno	Registro do aluno. Identifica quem está sendo matriculado.	R02	FALSE
pk_fk_id_turma	INT	PK, NOT NULL, FK -> tb_turma	Vincula o aluno a um curso, disciplina, professor e horário definidos	R02	FALSE
data_matricula	DATE	NOT NULL	Registra o dia em que o vínculo foi oficializado.		TRUE
status_matricula	ENUM	DEFAULT	Define a situação atual do aluno na disciplina	RN02	TRUE
nota_final	DECIMAL(4,2)	CHECK	Armazena o desempenho numérico do aluno ao fim do período		TRUE
total_faltas	INT	DEFAULT	Montante das faltas do aluno na turma		TRUE

TABELA TB_GRADE_HORARIA					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_fk_id_turma	INT	PK, NOT NULL, FK -> turma	Identificador da turma à qual este horário pertence.		FALSE
pk_dia_semana	ENUM	PK	Define o dia da semana em que a aula ocorre.		TRUE
pk_hora_inicio	TIME	PK, NOT NULL	Registra o horário exato de início da aula. É um componente da chave primária para garantir que não existam dois registros de início idênticos para a mesma turma no mesmo dia.	RN03	FALSE

hora_fim	TIME	NOT NULL, CHECK	Registra o horário de término da aula. Deve ocorrer depois da hora de início	RN03	FALSE
----------	------	-----------------	--	------	-------

TABELA TB_CONTRATO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_registro_nrc ontrato	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Número de registro do contrato		FALSE
fk_ra	VARCHAR(10)	FK -> tb_aluno, NOT NULL	RA do aluno associado		FALSE
fk_id_turma	INT	FK -> tb_turma, NOT NULL	Identificador da turma		TRUE
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início da vigência		TRUE
data_fim	DATE	NOT NULL, CHECK	Data de término da vigência		TRUE
status_contrato	ENUM	NOT NULL, DEFAULT	Estado atual (ativo, bloqueado, trancado)		TRUE

TABELA TB_MENSALIDADE					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_nsu	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Número Sequencial Único da parcela		FALSE
fk_registro_nrcontrato	INT	FK -> tb_contrato, NOT NULL	Vínculo com o contrato		FALSE
data_emissao	DATE	NOT NULL	Data de geração da cobrança		TRUE
data_vencimento	DATE	NOT NULL, CHECK	Data limite para pagamento		TRUE
valor	DECIMAL (10,2)	NOT NULL, CHECK	Valor da mensalidade		TRUE
status_mensalidade	ENUM	NOT NULL, DEFAULT	Status (pendente, pago, atrasado)		TRUE

TABELA TB_INADIMPLENCIA					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_inadimplencia	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID do registro de dívida		FALSE
fk_nsu	INT	FK -> tb_mensalidade, NOT NULL, UNIQUE	NSU da mensalidade em atraso		FALSE
data_registro	DATE	NOT NULL	Data que entrou em inadimplência		TRUE
multa	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT	Valor fixo de multa		TRUE
juros	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT	Valor acumulado de juros		TRUE

TABELA TB_PRODUTO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_produto	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do produto	RN15	FALSE
nome_produto	VARCHAR(45)	NOT NULL	Descrição comercial do item	RN13	TRUE

TABELA TB_FORNECEDOR					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_cnpj	CHAR(14)	PK, CHECK	CNPJ do fornecedor	RN14	FALSE
razao_social	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome jurídico da empresa		FALSE
nome_fantasia	VARCHAR(45)	NOT NULL	Nome comercial		FALSE
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, CHECK	E-mail de contato		FALSE
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Telefone de contato		FALSE

TABELA TB_COMPRA					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_nfe	CHAR(44)	PK, NOT NULL	Chave da Nota Fiscal Eletrônica	RN15	FALSE
fk_cnpj	CHAR(14)	FK -> tb_fornecedor, NOT NULL	Vínculo com o fornecedor	RN14	FALSE

TABELA TB_SERVICO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_servico	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador do serviço prestado		FALSE

desc_servico	VARCHAR(45)	NOT NULL	Descrição da atividade		TRUE
valor_servico	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Preço acordado do serviço	RN17	TRUE
fk_cpf	CHAR(11)	FK -> tb_pessoa, NOT NULL	CPF do prestador de serviço	RN04, RN07	FALSE

TABELA TB_CONTA_PAGAR					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_cod_despesa	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Código da despesa financeira		FALSE
fk_nfe	CHAR(44)	FK -> tb_compra, CHECK	Referência à nota de compra	RN16	FALSE
fk_id_servico	INT	FK -> tb_servico, CHECK	Referência ao serviço	RN16	FALSE
data_vencimento	DATE	NOT NULL	Data limite de pagamento		TRUE
data_pagamento	DATE	NOT NULL	Data da baixa no financeiro		TRUE

TABELA TB_ITEM_COMPRA					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_fk_id_produto	INT	PK, FK -> tb_produto, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	ID da linha do item na nota	RN15	FALSE
pk_fk_nfe	CHAR(44)	PK, FK -> tb_compra, NOT NULL	Número da nota fiscal de origem	RN15	FALSE
qtd	INT	NOT NULL	Quantidade do item		TRUE
valor_unitario	DECIMAL (10,2)	NOT NULL	Valor unitário pago na data		TRUE

TABELA TB_CONTA_RECEBER					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_conta_receber	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do recebível		FALSE
fk_nsu	INT	FK -> tb_mensalidade, NOT NULL, UNIQUE	NSU da mensalidade que originou		FALSE
data_prevista	DATE	NOT NULL	Data esperada		TRUE
data_recebimento	DATE	--	Data da conciliação bancária		TRUE

TABELA TB_PAGAMENTO					
NOME	TIPO DE ATRIBUTO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRAS DE NEGÓCIO	ÚTIL EM OBSERVAÇÕES DE IA?
pk_id_pagamento	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Comprovante de pagamento		FALSE
fk_id_conta_receber	INT	FK -> tb_conta_receber, NOT NULL	Vínculo com a conta a receber		FALSE
valor_pago	DECIMAL (10,2)	NOT NULL, CHECK	Valor efetivamente pago		TRUE
data_pagamento	DATE	NOT NULL	Data da transação		TRUE
forma_pagamento	VARCHAR(45)	NOT NULL	Meio (PIX, Boletto, Cartão)		TRUE

Regras de Negócios

RN01	Uma disciplina não existe de forma isolada; ela deve pertencer obrigatoriamente a um curso específico.
RN02	Um aluno não pode possuir mais de uma matrícula ativa na mesma turma.
RN03	O horário de término de uma aula na grade horária deve ser sempre superior ao horário de início.
RN04	Independentemente de a pessoa ser um aluno ou um funcionário (professor/administrativo), ela deve ser tratada como uma entidade única no sistema, identificada pelo CPF.

RN05	Toda turma deve estar obrigatoriamente vinculada a uma unidade física para garantir a gestão de espaço e recursos.
RN06	Cada disciplina cadastrada no sistema deve possuir um nome único e pertencer obrigatoriamente a apenas um curso específico.
RN07	Qualquer um que prestar serviço à instituição precisa estar cadastrado no sistema(tabela Pessoa).
RN08	Somente funcionário enquadrado como Docente pode possuir detalhamento docente.
RN09	O docente deve possuir formação cadastrada para compor seu perfil acadêmico.
RN10	A data de término das férias não pode ser anterior à data de início.
RN11	Mudanças de salário devem gerar novo registro histórico, preservando valores anteriores.
RN12	A data de início do afastamento deve respeitar a cronologia do vínculo funcional.
RN13	Todo produto cadastrado em tb_Produto deve possuir um nome único e não pode ser nulo.
RN14	Toda compra registrada em tb_Compra deve estar obrigatoriamente vinculada a um fornecedor válido.
RN15	Cada item de compra(tb_item_compra) deve obrigatoriamente estar associado a uma nota fiscal e a um produto válido, não podendo existir sem essa relação
RN16	Uma conta a pagar(tb_conta_pagar) deve estar vinculada ou a uma nota fiscal ou a um serviço, mas nunca a ambos simultaneamente.
RN17	O valor de um serviço(valor_servico) deve ser sempre maior que zero, garantindo consistência financeira.

